

Лабораторная работа № 3. Разработка диаграммы сценариев (Use case diagram) системы защиты информации.

Цель работы: разработать диаграммы сценариев (Use case diagram) системы защиты информации с использованием системы Staruml 5.0

Описание работы.

1. Выбрать одну из системы защиты информации (в соответствии со списком группы):
2. Программно-аппаратный комплекс защищенного хранения информации

«Секрет Особого Назначения»

ПАК «Секрет Особого Назначения» (СН) предназначен для защищенного хранения корпоративной или личной информации конфиденциального характера и обеспечивает контролируемый доступ к защищаемой информации со стороны авторизованного пользователя в соответствии с политиками доступа, установленными администратором.

Основные функции.

1. Регистрация администратора и пользователя.
2. Настройка политик использования СН.
3. Управление списком разрешенных рабочих станций.
4. Просмотр журнала событий СН.
5. Смена пароля администратора.
6. Аннулирование регистрации пользователя СН.
7. Установка размеров журнала и закрытого раздела диска СН.
8. Общий сброс СН.
9. Установка внутреннего времени
10. Разблокирование СН.

Программно-аппаратный комплекс средств защиты информации от несанкционированного доступа «АККОРД-Win64» (версия 5.0)

Комплекс СЗИ НСД «Аккорд» обеспечивает защиту информации по 3-му классу для СВТ1 и возможность использования для защиты информации в АС до классов защищенности 1Б, 2А, 3А и в ИСПДн до 1 класса включительно, без изменения ранее приобретенных программных средств.

Основные функции.

1. Идентификация пользователя по уникальному Идентификатору.
2. Аутентификация с учетом необходимой длины пароля и времени его жизни.

3. Аппаратный (до загрузки ОС) контроль целостности технических средств СВТ, программ и данных на жестком диске.
4. Ограничение времени доступа субъекта к СВТ в соответствии с установленным режимом работы пользователей.
5. Блокировка несанкционированной загрузки СВТ с отчуждаемых носителей.
6. Блокирование экрана и клавиатуры.
7. Разграничение доступа к локальным и сетевым ресурсам.
8. Управление процедурами ввода/вывода на отчуждаемые носители информации.
9. Контроль доступа к любому устройству.
10. Гарантированная очистка оперативной памяти и остаточной информации на жестких дисках и внешних носителях.
11. Контроль вывода на печать документов.
12. Регистрация контролируемых событий.
13. Защита от НСД систем терминального доступа.
14. Контроль целостности критичных с точки зрения информационной безопасности программ.
15. Создание изолированной программной среды.
16. Встраивание или совместное использование других средств защиты информации, в том числе криптографических.

Система защиты информации от несанкционированного доступа «Страж NT»

СЗИ «Страж NT» предназначена для комплексной защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа при работе в многопользовательских автоматизированных системах на базе персональных ЭВМ. СЗИ «Страж NT» обеспечивает реализацию требований по защите информации в различных классах защищенных информационных систем, в том числе в системах обработки персональных данных. СЗИ «Страж NT» значительно упрощает аттестацию объектов информатизации, предусматривая весь комплекс мер защиты автоматизированных систем класса защищенности до 1Б включительно.

Основные функции.

1. Идентификация и аутентификация.
2. Дискреционный принцип контроля доступа.
3. Мандатный принцип контроля доступа.
4. Контроль потоков информации.
5. Управление запуском программ.
6. Контроль DOS приложений.
7. Управление защитой.
8. Регистрация.
9. Контроль целостности.
10. . Очистка памяти.
11. Изоляция модулей.

12. Маркировка документов.
13. Защита ввода и вывода на отчуждаемый носитель информации.
14. Сопоставление пользователя с устройством.
15. Взаимодействие пользователя с СЗИ.
16. Надежное восстановление.
17. Целостность СЗИ.
18. Тестирование СЗИ.

Программно –аппаратный комплекс Соболев Версия 2.0

Комплекс "Соболев" предназначен для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к ресурсам защищаемого компьютера. Комплекс "Соболев" может использоваться в качестве средства защиты от НСД к техническим, программным и информационным ресурсам ПЭВМ, обрабатывающих конфиденциальную информацию, не содержащую сведений, составляющих государственную тайну.

Основные функции.

1. Регистрация пользователей и назначение им персональных идентификаторов и паролей для входа в систему.
2. Идентификация и аутентификация пользователей.
3. Управление параметрами процедуры идентификации пользователя.
4. Регистрация событий, имеющих отношение к безопасности системы.
5. Контроль целостности файлов на жестком диске.
6. Контроль целостности физических секторов жесткого диска.
7. Защита от несанкционированной загрузки операционной системы со съемных носителей.
8. Блокировка компьютера при условии, что после включения компьютера управление не передано расширению BIOS комплекса "Соболев".
9. Диагностика состояния основных компонентов комплекса.

Система защиты информации Secret Net 5.0

Система Secret Net 5.0 предназначена для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам компьютеров, функционирующих на платформах операционных систем (ОС) MS Windows 2000/XP/2003. Компьютер с установленной системой может работать автономно (без подключения к сети), в одноранговой сети или в сети с доменной организацией.

Основные функции.

1. Идентификация и аутентификация пользователей
2. Блокировка компьютера
3. Избирательное разграничение доступа
4. Разграничение доступа к устройствам
5. Полномочное разграничение доступа

6. Замкнутая программная среда
7. Шифрование файлов
8. Затираание информации, удаляемой с дисков
9. Регистрация событий
10. Контроль целостности
11. Контроль аппаратной конфигурации компьютера
12. Функциональный контроль подсистем

3. Построить диаграммы сценариев (Use case diagram) системы защиты информации в системе Staruml 5.0, выбрав одну или несколько из функций системы защиты, используя эксплуатационную документацию по системе защиты.

Отчетные материалы.

1. Построенные диаграммы сценариев (Use case diagram) системы защиты информации с использованием системы Staruml 5.0
2. Отчет в текстовом виде. Оформление по ГОСТу 7.32

Содержание отчета

Отчет о работе должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание
3. ХОД РАБОТЫ
 - А. Дать краткую характеристику предметной области и системы защиты.
 - Б. Построить диаграмму сценариев (Use case diagram) системы защиты информации в системе Staruml 5.0.
4. Заключение
5. Список использованных источников (со ссылками на текст первоисточника)
6. Проектные файлы.